

BA2 – Estadística para la Toma de Decisiones

Taller evaluable: Estadística descriptiva y muestreo

Alexander Buriticá Casanova

2026-02-04

Duración sugerida: 30–40 minutos **Modalidad:** Individual **Puntaje total:** 50 puntos

Instrucciones de entrega (obligatorio)

- Entregue **(i)** las respuestas numéricas y **(ii)** el código en R utilizado para obtenerlas.
- Envíe su entrega al **correo de la monitora** (María Camila): **maria.garcia34@u.icesi.edu.co**.
- **Hora límite de entrega: 5:00 p.m.** (mismo día).
- **Política de retraso:** las entregas realizadas después de las 5:00 p.m. tendrán una penalización de **10 puntos sobre la nota final por cada 30 minutos de retraso**.
- Formato recomendado: un solo archivo .R.

Honestidad académica: se espera trabajo individual. Su código debe reflejar su propio proceso.

Pregunta 1 (35 puntos): Estadísticas descriptivas

El dueño de la librería **Williams** está interesado en estudiar el número de libros que vende semanalmente, para poder realizar un presupuesto de sus ingresos y así llevar una correcta contabilidad. Por esta razón, decidió tomar una **muestra aleatoria** de los libros que ha vendido por semana en las últimas 10 semanas, obteniendo los siguientes resultados:

Semana	Libros vendidos
1	40
2	71
3	8
4	0
5	3
6	91
7	91
8	15
9	98
10	57

1.1 (10 pts) **Promedio.** ¿Cuál es el valor promedio del número de libros vendidos semanalmente?

Respuesta: _____

1.2 (10 pts) **Varianza y desviación estándar muestral.** ¿Cuál es la varianza muestral y la desviación estándar muestral de la muestra?

Varianza: _____ Desv. estándar: _____

1.3 (7 pts) **Rango.** ¿Cuál es el rango de la muestra aleatoria?

Respuesta: _____

1.4 (8 pts) **Moda y mediana.** ¿Cuál es la moda y la mediana de la muestra aleatoria, respectivamente?

Moda: _____ Mediana: _____

Pregunta 2 (15 puntos): Muestra y muestreo (sin código)

Responda de forma breve (2–4 líneas por ítem). No se requiere código.

2.1 En este ejercicio, ¿la información corresponde a una **población** o a una **muestra**? Explique brevemente.

2.2 ¿Por qué es importante que esta muestra sea **aleatoria** si el dueño quiere usar estos resultados para tomar decisiones?

2.3 Si el dueño solo hubiera registrado las semanas con **mayores ventas**, ¿qué problema estadístico podría aparecer?

Checklist antes de enviar

Verifique: (i) respuestas completas, (ii) código en R, (iii) nombre en el archivo, (iv) envío al correo de la monitora.